Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Muestreo

Asignatura: Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos

Docente: Antonia Quispe Mamani

Integrantes:

Apaza Chambi Willian Elmer
Capatinta Almanza Camilo Bladimir Alexander
Quispe Hacha Aleyda Luz
Solis Florez Kevin Aldair
Mamani Machaca Paul Roel

Arequipa – Perú

2026

1. Actividades

1.1. Actividad: Estimación

1.1.1. Estimación de un parámetro (resumen)

Un **parámetro** es una característica numérica de la población (por ejemplo μ, σ^2 o P) que casi siempre es desconocida. La **estimación** es el proceso de usar los datos de una muestra aleatoria para aproximar ese parámetro. Un **estimador** es un estadístico (una fórmula) y una **estimación** es el valor que toma al aplicarlo a una muestra concreta.

Existen dos tipos de estimación:

- **Estimación puntual:** se da un único valor como aproximación del parámetro. Por ejemplo, $\bar{x}$ estima a μ, s^2 estima a σ^2 y $\hat{p}$ estima a P. Un buen estimador debe ser insesgado ($E(\hat{\theta}) = \theta$), eficiente (de varianza mínima) y consistente (mejora al aumentar n).
- **Estimación por intervalo:** se construye un intervalo $[L_1, L_2]$ que contiene al parámetro con una probabilidad $1 - \alpha$ llamada **nivel de confianza**. Tiene la forma general

$$\text{estimador} \pm (\text{valor crítico}) \cdot (\text{error estándar}).$$

  El nivel de confianza no es la probabilidad de que el parámetro esté en un intervalo ya calculado. Significa que, si se repitiera el muestreo muchas veces, el $(1 - \alpha)100\,\%$ de los intervalos construidos contendría al parámetro.

1.1.2. Problema de aplicación

El administrador de la red de la facultad quiere evaluar el servidor del aula virtual. El contrato de servicio exige que el servidor cumpla dos condiciones:

(i) El tiempo medio de respuesta no debe superar los 200 ms.

(ii) No más del 10 % de las solicitudes deben tardar más de 200 ms.

Se sabe, por estudios previos, que el tiempo de respuesta se distribuye normalmente, pero se desconocen su media y su varianza. En una hora de trabajo normal se seleccionaron al azar $n = 15$ solicitudes y se midió su tiempo de respuesta (en ms):

182	195	176	210	188	201	169	193
185	207	178	191	199	174	186	

Además, en otra muestra aleatoria independiente de 120 solicitudes, 18 tardaron más de 200 ms.

Con un nivel de confianza del 95 %:

a) Estime por intervalo el tiempo medio de respuesta μ.

b) Estime por intervalo la varianza σ^2 y la desviación estándar σ.

c) Estime por intervalo la proporción P de solicitudes que tardan más de 200 ms.

d) ¿Qué tamaño de muestra se necesita para estimar μ con un error máximo de 2 ms? ¿Y para estimar P con un error máximo de 0.05?

e) ¿Cumple el servidor las condiciones del contrato?

1.1.3. Solución

Teoría necesaria.

1. **Estimadores puntuales.** La media muestral $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$ es un estimador insesgado de μ. La varianza muestral $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$ es insesgada para σ^2. La proporción muestral $\hat{p} = \frac{x}{n}$ es insesgada para P.

2. **Distribución muestral de la media (Teorema 1).** $\mu_{\bar{x}} = \mu$ y $\sigma^2_{\bar{x}} = \frac{\sigma^2}{n}$. El error estándar de $\bar{x}$ es $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, que se estima con $\frac{s}{\sqrt{n}}$. Como el muestreo es de una población prácticamente infinita, no se necesita el factor de corrección.

3. **Distribución t de Student.** Si la población es normal y σ es desconocida, entonces $t = \dfrac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$ tiene distribución t con $n - 1$ grados de libertad. Por tanto, el intervalo de confianza para μ es

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,\, n-1}\, \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

4. **Distribución ji-cuadrada.** Si la población es normal, $\chi^2 = \dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$ tiene distribución χ^2 con $n - 1$ grados de libertad. El intervalo de confianza para σ^2 es

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\, n-1}} \;\leq\; \sigma^2 \;\leq\; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2,\, n-1}}.$$

5. **Distribución muestral de proporciones.** $\mu_{\hat{p}} = P$ y $\sigma^2_{\hat{p}} = \frac{P(1-P)}{n}$. Si $n\hat{p} > 5$ y $n\hat{q} > 5$, $\hat{p}$ se aproxima por una normal, y el intervalo es

$$\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}\,\hat{q}}{n}}.$$

6. **Tamaño de muestra.** Para un error máximo E:

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\,\sigma}{E}\right)^2 \quad \text{(media)}, \qquad n \geq \frac{z^2_{1-\alpha/2}\,\hat{p}\,\hat{q}}{E^2} \quad \text{(proporción)}.$$

Datos y valores críticos. Con $1-\alpha = 0.95$ se tiene $\alpha/2 = 0.025$. Del enunciado: $n = 15$, $\sum x_i = 2834$.

$$\bar{x} = \frac{2834}{15} = 188.93 \text{ ms}, \qquad s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{2054.93}{14} = 146.78, \qquad s = 12.12 \text{ ms}.$$

Valores de tablas con $n - 1 = 14$ grados de libertad: $t_{0.975,\,14} = 2.1448$, $\chi^2_{0.975,\,14} = 26.119$, $\chi^2_{0.025,\,14} = 5.629$. Para la normal estándar, $z_{0.975} = 1.96$.

a) Intervalo para μ. El error estándar es $\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{12.12}{\sqrt{15}} = 3.13$, de modo que el error de estimación es $2.1448 \times 3.13 = 6.71$. Entonces

$$188.93 \pm 6.71 \implies 182.22 \leq \mu \leq 195.64 \text{ ms}.$$

b) Intervalo para σ^2 y σ. Con $(n-1)s^2 = 2054.93$:

$$\frac{2054.93}{26.119} = 78.68 \;\leq\; \sigma^2 \;\leq\; \frac{2054.93}{5.629} = 365.08.$$

Tomando raíz cuadrada se obtiene $8.87 \leq \sigma \leq 19.11$ ms.

c) Intervalo para P. Se tiene $\hat{p} = \frac{18}{120} = 0.15$ y $\hat{q} = 0.85$. Se verifica la condición de normalidad: $n\hat{p} = 18 > 5$ y $n\hat{q} = 102 > 5$. El error estándar es $\sqrt{\frac{0.15 \times 0.85}{120}} = 0.0326$, así que

$$0.15 \pm 1.96(0.0326) = 0.15 \pm 0.0639 \implies 0.086 \leq P \leq 0.214.$$

d) Tamaño de muestra.

- Para la media, usando $s = 12.12$ como aproximación de σ y $E = 2$:

$$n \geq \left(\frac{1.96 \times 12.12}{2}\right)^2 = 140.97 \implies n = 141.$$

- Para la proporción, usando $\hat{p} = 0.15$ y $E = 0.05$:

$$n \geq \frac{(1.96)^2(0.15)(0.85)}{(0.05)^2} = 195.9 \implies n = 196.$$

  Si no se tuviera información previa, se usaría $\hat{p} = 0.5$ (caso más desfavorable) y se necesitarían $n = 385$.

Resumen de resultados.

Parámetro	Estimación puntual	IC al 95 %
μ (ms)	188.93	[182.22; 195.64]
σ^2 (ms^2)	146.78	[78.68; 365.08]
σ (ms)	12.12	[8.87; 19.11]
P	0.150	[0.086; 0.214]

1.1.4. Conclusión

- **Condición (i), tiempo medio.** Con 95 % de confianza, el tiempo medio de respuesta está entre 182.22 y 195.64 ms. Todo el intervalo está por debajo de 200 ms, por lo que hay evidencia suficiente de que el servidor **cumple** la condición del tiempo medio.

- **Condición (ii), proporción de solicitudes lentas.** El intervalo para P va de 8.6 % a 21.4 % e incluye el valor 10 % exigido. Con esta muestra **no se puede asegurar** que se cumpla (ni que se incumpla). La estimación puntual (15 %) apunta a que podría estar fuera del límite, pero la muestra es insuficiente para concluir.

- **Variabilidad.** El intervalo para σ es amplio (8.87 a 19.11 ms), porque con solo 15 observaciones la varianza se estima con poca precisión. Aunque la media sea buena, una variabilidad alta implica que algunas solicitudes sí superan los 200 ms, lo que explica el 15 % observado.

- **Recomendación.** Para reducir el ancho de los intervalos hay que aumentar la muestra: al menos 141 observaciones para estimar μ con error de 2 ms, y al menos 196 para estimar P con error de 0.05. Así se podría decidir con más seguridad si se cumple la condición (ii).

Los resultados dependen de que la muestra sea aleatoria y de que el tiempo de respuesta sea aproximadamente normal. Esta última suposición es necesaria para los intervalos de μ (con n pequeño) y de σ^2.